(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0050553
(43) 공개일자 2025년04월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/06 (2024.01) *G06F 16/951* (2019.01)
G06N 3/0475 (2023.01) *G06Q 50/08* (2012.01)
G06Q 50/10 (2012.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/06 (2024.01)
G06F 16/951 (2019.01)
(21) 출원번호 10-2023-0133711
(22) 출원일자 2023년10월06일
심사청구일자 2023년10월06일

(71) 출원인
주식회사 나인와트
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 인스타2 104호(송도동)
(72) 발명자
김영록
인천광역시 연수구 송도과학로 16번길 13, 송도건원테크노큐브 1111
박상린
경기도 성남시 분당구 판교대장로5길 58
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
이버드특허법인

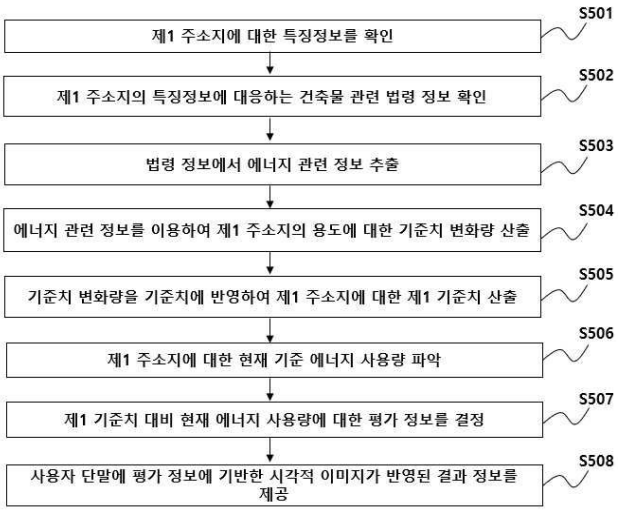
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법 및 서버**

(57) 요 약

본 발명은 주소지에 대한 특징정보를 확인하고 주소지의 특징정보를 이용하여 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하며, 법령 정보에서 에너지 관련 정보를 추출한 후, 추출한 상기 에너지 관련 정보에 기반하여, 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하고, 주소지의 현재 에너지 사용량을 파악하며, 주소지의 현재 에너지 사용량과 기준치를 비교하여 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하고, 사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법 및 서버에 관한 것이다.

대 표 도 - 도5



(52) CPC특허분류
G06N 3/0475 (2023.01)
G06Q 50/08 (2013.01)
G06Q 50/10 (2015.01)

(72) 발명자
고윤담
인천광역시 연수구 아트센터대로 203

김랑
경기도 성남시 분당구 느티로77번길 24-1

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1615013152
과제번호	00143164
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	국토교통기술사업화를위한이어달리기사업
연구과제명	그린리모델링 효율향상을 위한 디지털진단 모듈화 기술
기 여 율	1/1
과제수행기관명	주식회사 나인와트
연구기간	2023.01.01 ~ 2023.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

서버가 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법에 있어서,

상기 주소지에 대한 특징정보를 확인하는 단계;

상기 주소지의 특징정보를 이용하여 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계;

상기 법령 정보에서 에너지 관련 정보를 추출하는 단계;

추출한 상기 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계;

상기 주소지의 현재 에너지 사용량을 파악하는 단계;

상기 주소지의 현재 에너지 사용량과 상기 기준치를 비교하여 상기 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 단계; 및

사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 기준치를 산출하는 단계는,

상기 사용자 단말에 상기 에너지 관련 정보 각각을 적용할지 여부를 입력할 수 있는 인터페이스를 제공하는 단계;

상기 사용자 단말로부터 상기 인터페이스에 대한 인터랙션을 수신하는 단계; 및

상기 인터랙션에 기반하여 결정된 에너지 관련 정보를 적용하여 상기 기준치를 산출하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계는,

생성형 AI에게 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 추출하는 것을 요청하는 제1 API 프롬프트를 생성하는 단계;

상기 제1 API 프롬프트를 상기 생성형 AI에게 제공하는 단계; 및

상기 생성형 AI로부터 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 수신하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 에너지 관련 정보를 추출하는 단계는

생성형 AI에게 상기 건축물에 관련된 법령 내 정보 중 상기 에너지 관련 정보를 추출하는 것을 요청하는 제2 API 프롬프트를 생성하는 단계;

상기 제2 API 프롬프트를 상기 생성형 AI에게 제공하는 단계; 및

상기 생성형 AI로부터 상기 에너지 관련 정보를 수신하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 5

제1 항에 있어서,

상기 기준치를 산출하는 단계는,

서로 다른 둘 이상의 법령 정보에서 동일한 대상에 대한 둘 이상의 에너지 관련 정보의 존재 여부를 확인하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 존재 여부를 확인하는 단계에서, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인된 경우, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보를 모두 만족하는 공통 에너지 관련 정보를 생성하는 단계; 및

상기 공통 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 7

제5 항에 있어서,

상기 존재 여부를 확인하는 단계에서, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인된 경우, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보 각각을 적용할지 여부를 입력할 수 있는 인터페이스를 제공하는 단계;

상기 사용자 단말로부터 상기 인터페이스에 대한 인터랙션을 수신하는 단계; 및

상기 인터랙션에 기반하여 결정된 에너지 관련 정보를 적용하여 상기 기준치를 산출하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 8

제1 항에 있어서,

상기 주소지에 대한 인증을 위한 요건을 확인하는 단계;

상기 주소지의 건축물에 대한 현황을 파악하는 단계;

상기 현황 대비 상기 인증을 위한 요건을 만족하기 위한 비용을 산출하는 단계;

상기 인증의 획득에 따른 인센티브를 확인하는 단계; 및

상기 비용과 상기 인센티브를 비교하여 상기 인증을 위한 절차 진행 여부를 판단하는 단계를 포함하는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 9

제8 항에 있어서,

사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 인증을 위한 절차 진행 여부에 기반한 추가 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 포함하고,

상기 시각적 이미지와 상기 추가 시각적 이미지는 서로 다른 구분 기준을 가지는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법.

청구항 10

주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 서버에 있어서,

메모리;

사용자 단말과 각 저장소와 유선 또는 무선 네트워크 통신을 수행하는 통신부; 및

상기 메모리와 상기 통신부와 연결되고, 상기 메모리에 포함된 명령들을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하되,

상기 프로세서는,

상기 주소지에 대한 특징정보를 확인하는 단계;

상기 주소지의 특징정보를 이용하여 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계;

상기 법령 정보에서 에너지 관련 정보를 추출하는 단계;

추출한 상기 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계;

상기 주소지의 현재 에너지 사용량을 파악하는 단계;

상기 주소지의 현재 에너지 사용량과 상기 기준치를 비교하여 상기 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 단계; 및

사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 수행하도록 구성되는 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 서버.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 도시 재생 기술에 관한 것으로, 특히, 에너지 사용량을 기반으로 노후화된 건축물을 찾아 시각화하여 표시하는, 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법 및 서버에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 빌딩 또는 주택이나 아파트의 가정집, 공장, 사무실 등에서는 매월마다 에너지(예; 전기, 가스 등) 사용량에 대한 요금이 책정되고 있다. 이러한 에너지 사용량은 사람들에 의한 에너지 사용 패턴에 따라 영향을 주지만, 설치된 시설(예; 냉난방 시설, 소방시설, 방범시설, 환경시설 등)의 성능과 노후화 정도에 의해 많은 영향을 받는다. 시설의 성능과 노후화 정도는 에너지 요금에 직접적인 원인이 되고 있다.

[0003] 한편, 현재 국가에서는 녹색 건축 인증이나 제로에너지 건축물 인증 등을 시행하여 에너지와 자원을 절약하는 건축물에 대하여 혜택을 제공하고 있다. 이와 더불어, 건축물 소유주나 주거 입주자는 에너지 절감 방안을 모색하여 매월 소요되는 에너지 사용 요금을 줄이고자 하는 노력을 하고 있다.

[0004] 그러나, 개인은 소유한 건축물의 에너지 사용량이 동일 종류의 건축물에 대비하여 에너지 사용량이 많은지 또는 적은지도 모르는 실정이고, 어떠한 장비나 설비를 개선해야 하는지를 모른다. 이에 따라 전문가에게 진단을 맡겨 비싼 비용을 소모하는 경우가 잦다.

[0005] 따라서, 개인에게 쉽게 자신이 소유한 주소지에 대한 에너지 사용량 정도를 제공할 수 있는 방법이 요구된다.

선행기술문헌

특허문헌

[0006] (특허문헌 0001) 공개특허공보 제10-2020-0064872호(공개일: 2020.06.08)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 설정 지역의 각 주소지에 대한 에너지 사용량 정도를 해당 주소지의 특성 정보에 관련한 건축물 법령 정보와 실제 에너지 사용량을 이용하여 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법 및 서버를

제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0008] 상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 서버가 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법은 상기 주소지에 대한 특징정보를 확인하는 단계; 상기 주소지의 특징정보를 이용하여 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계; 상기 법령 정보에서 에너지 관련 정보를 추출하는 단계; 추출한 상기 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계; 상기 주소지의 현재 에너지 사용량을 파악하는 단계; 상기 주소지의 현재 에너지 사용량과 상기 기준치를 비교하여 상기 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 단계; 및 사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0009] 상기 기준치를 산출하는 단계는, 상기 사용자 단말에 상기 에너지 관련 정보 각각을 적용할지 여부를 입력할 수 있는 인터페이스를 제공하는 단계; 상기 사용자 단말로부터 상기 인터페이스에 대한 인터랙션을 수신하는 단계; 및 상기 인터랙션에 기반하여 결정된 에너지 관련 정보를 적용하여 상기 기준치를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.

[0010] 상기 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계는 생성형 AI에게 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 추출하는 것을 요청하는 제1 API 프롬프트를 생성하는 단계; 상기 제1 API 프롬프트를 상기 생성형 AI에게 제공하는 단계; 및 상기 생성형 AI로부터 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

[0011] 상기 에너지 관련 정보를 추출하는 단계는 생성형 AI에게 상기 건축물에 관련된 법령 내 정보 중 상기 에너지 관련 정보를 추출하는 것을 요청하는 제2 API 프롬프트를 생성하는 단계; 상기 제2 API 프롬프트를 상기 생성형 AI에게 제공하는 단계; 및 상기 생성형 AI로부터 상기 에너지 관련 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

[0012] 상기 기준치를 산출하는 단계는 서로 다른 둘 이상의 법령 정보에서 동일한 대상에 대한 둘 이상의 에너지 관련 정보의 존재 여부를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.

[0013] 상기 존재 여부를 확인하는 단계에서, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인된 경우, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보를 모두 만족하는 공통 에너지 관련 정보를 생성하는 단계; 및 상기 공통 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.

[0014] 상기 존재 여부를 확인하는 단계에서, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인된 경우, 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보 각각을 적용할지 여부를 입력할 수 있는 인터페이스를 제공하는 단계; 상기 사용자 단말로부터 상기 인터페이스에 대한 인터랙션을 수신하는 단계; 및 상기 인터랙션에 기반하여 결정된 에너지 관련 정보를 적용하여 상기 기준치를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법은 상기 주소지에 대한 인증을 위한 요건을 확인하는 단계; 상기 주소지의 건축물에 대한 현황을 파악하는 단계; 상기 현황 대비 상기 인증을 위한 요건을 만족하기 위한 비용을 산출하는 단계; 상기 인증의 획득에 따른 인센티브를 확인하는 단계; 및 상기 비용과 상기 인센티브를 비교하여 상기 인증을 위한 절차 진행 여부를 판단하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0016] 또한 본 발명의 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법은 사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 인증을 위한 절차 진행 여부에 기반한 추가 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 포함하고, 상기 시각적 이미지와 상기 추가 시각적 이미지는 서로 다른 구분 기준을 가질 수 있다.

[0017] 상기 과제를 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 서버는 메모리; 사용자 단말과 각 저장소와 유선 또는 무선 네트워크 통신을 수행하는 통신부; 및 상기 메모리와 상기 통신부와 연결되고, 상기 메모리에 포함된 명령들을 실행하도록 구성된 프로세서를 포함하되,

[0018] 상기 프로세서는 상기 주소지에 대한 특징정보를 확인하는 단계; 상기 주소지의 특징정보를 이용하여 상기 주소지의 건축물에 관련된 법령 정보를 확인하는 단계; 상기 법령 정보에서 에너지 관련 정보를 추출하는 단계; 추출한 상기 에너지 관련 정보에 기반하여, 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 기준치를 산출하는 단계; 상기 주소지의 현재 에너지 사용량을 파악하는 단계; 상기 주소지의 현재 에너지 사용량과 상기 기

준치를 비교하여 상기 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 단계; 및 사용자 단말에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공하는 단계를 수행하도록 구성될 수 있다.

발명의 효과

[0019] 본 발명은 주소지의 건축일자와 시설의 용도 등에 따른 건축물 법령 정보를 통해 에너지 관련 시설의 규제를 파악하고, 해당 주소지와 동일한 용도를 기준으로 에너지 사용량 정도를 파악함으로써, 쉽고 정확한 에너지 사용량 정도를 분석할 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0020] 도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크 환경을 보인 도면이다.

도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크 환경을 보인 도면이다.

도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 블록 구성도이다.

도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 블록 구성도이다.

도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법에 대한 순서도이다.

도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법에 대한 순서도이다.

도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 제로에너지건축물 인증 진단 방법에 대한 순서도이다.

도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 기준치 산출시에 에너지 관련정보를 활용하는 방법을 도시한 도면이다.

도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 주소지별 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 시각화하여 표시한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0022] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0023] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0024] 본 출원에서, 설명되는 각 단계들은 특별한 인과관계에 의해 나열된 순서에 따라 수행되어야 하는 경우를 제외하고, 나열된 순서와 상관없이 수행될 수 있다.

[0025] 본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 대해 설명한다.

[0027] 설명에 앞서, 하기에 기재되는 "주소지"는 전기요금 또는/및 가스요금에 청구되는 주소의 건축물이나 호수(호실)를 의미하며, 전기요금 또는/및 가스요금에 청구되는 주소가 모인 하나의 빌딩, 하나의 아파트 동, 하나의 주택 등의 하나의 건축물일 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시 예에 따른 에너지 사용량 정도를 판단하는 대상은 전기요금 또는/및 가스요금에 청구되는 주소를 기반으로 하되, 하나의 건축물일 수 있고, 하나의 건축물 내의 각 호실일 수 있다.

[0028] 도 1은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크 환경을 보인 도면이다. 도 1을 참고하면, 본

발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크는 주소지 특징정보 저장소(10), 법령정보 저장소(20), 제로에너지정보 저장소(30), 에너지사용량정보 저장소(40) 및 에너지 진단서버(100)로 구성된다.

[0029] 주소지 특징정보 저장소(10)는 주소지의 특징정보를 저장 또는 관리하고 있는 인터넷 상의 장치 즉, 인터넷 상의 서버나 시스템이다. 예컨대, 주소지 특징정보 저장소(10)는 건축물대장(즉, 건축물관리대장)의 정보 등를 저장하고 열람할 수 있는 정부24 사이트의 서버 또는 시스템, 해당 주소지의 사업자등록증을 조회할 수 있는 홈택스의 서버 또는 시스템, 건축물 인허가 정보를 확인할 수 있는 행정관청(예; 시청, 구청, 군청 등)의 서버나 시스템 및 연매출액, 상시거주자의 수(상시 근로자의 수 포함) 등의 정보를 제공하는 서버 또는 시스템 등 중 적어도 하나일 수 있다.

[0030] 여기서, 주소지 특징정보는 주소지 건축물의 준공일자, 주소, 용도, 업종을 포함하며, 상시거주자의 수, 연면적, 연매출액, 건축물의 구조 등을 더 포함할 수 있다.

[0031] 제로에너지정보 저장소(20)는 제로에너지 인증을 위한 정보를 저장하고 있는 인터넷 상의 서버나 시스템이다. 예컨대, 제로에너지정보 저장소(20)는 제로에너지빌딩 인증시스템의 서버나 시스템일 수 있다.

[0032] 에너지사용량정보 저장소(30)는 주소지에서 실제로 사용한 에너지 사용량 정보를 저장하고 제공하는 인터넷 상의 서버나 시스템이다. 예컨대, 에너지사용량정보 저장소(30)는 한국전력공사의 서버 또는 시스템, 서울도시가스, 부산도시가스 등의 각 지역도시가스의 서버나 시스템 및 지역난방공사의 서버나 시스템 중 적어도 하나일 수 있다. 따라서, 에너지 사용량은 전기 사용량이거나, 가스 사용량이거나 전기 및 가스 사용량일 수 있다.

[0033] 에너지 진단서버(100)는 주소지 특징정보 저장소(10), 제로에너지정보 저장소(20) 및 에너지사용량정보 저장소(30)와 유선 또는 무선 네트워크와 연결되고, 각 저장소(10 내지 30)로부터 정보를 요청하거나 크롤링(crawling)을 통해 해당 정보를 수집한다. 그리고 에너지 진단서버(100)는 각 주소지의 특징정보에 대응한 건축물에 관련된 법령(시행령 포함) 정보를 자체적으로 저장하고 있다. 법령 정보는 법제처의 국가법령정보센터에서 제공하는 시설/건축에 관련한 법령 정보를 기준으로 한다. 법령 정보는 건축법, 주택법 이외에 소방시설, 환경시설, 방범시설, 위험물 등에 관련된 법령 정보를 포함할 수 있다.

[0034] 이를 통해 에너지 진단서버(100)는 자체 저장한 법령 정보와 각 저장소(10 내지 30)로부터 수집한 정보를 이용하여 본 발명의 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법을 수행한다. 또한 에너지 진단서버(100)는 해당 주소지에 대하여 에너지 사용 진단을 수행하여 보수 또는 교체할 에너지 관련 시설의 종류와 보수 또는 교체 비용 등을 산출할 수 있다.

[0035] 사용자 단말(200)은 에너지 진단서버(100)와 유선 또는 무선 네트워크로 연결될 수 있으며, 에너지 진단서버(100)에게 각종 정보를 요청하여 수신할 수 있다. 사용자 단말(200)은 데스크탑, 노트북, 테블릿 PC, 모바일 등 인터넷을 이용할 수 있는 단말일 수 있으며, 모바일인 경우에 에너지 진단서버(100)에서 제공하는 모바일 앱을 다운받아 모바일 앱을 통해 에너지 진단서버(100)에 각종 정보를 요청하여 해당 정보를 수신할 수 있다.

[0036] 도 2는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크 환경을 보인 도면이다. 도 2를 참고하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크는 전반적으로 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크와 동일하다. 다만, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 네트워크는 생성형 AI(인공지능, Artificial Intelligence)(300)를 더 포함하여 구성될 수 있다.

[0037] 생성형 AI(300)는 누구나가 사용 가능한 인공지능으로, 적어도 하나일 수 있다. 생성형 AI(300)는 명령, 코드, 파일, 콘텐츠, 서비스 등을 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들로 구현될 수 있다. 또한 생성형 AI(300)는 시스템을 구축하는 다른 서버 및 단말들과 네트워크를 통해 통신하여 정보를 송수신할 수 있다. 예컨대, 생성형 AI(300)는 아마존의 "chatGPT", 마이크로소프트의 "bing chat", 구글의 "bard" 등의 서비스를 제공하는 컴퓨터 장치 또는 복수의 컴퓨터 장치들이다. 생성형 AI(300)는 API 통신을 통해 에너지 진단서버(100)에서 제공하는 API((Application Programming Interface) 프롬프트(prompt)를 수신하고, 수신한 API 프롬프트의 질문에 대응하는 응답을 생성하여 에너지 진단서버(100)에 제공할 수 있다.

[0038] 여기서, 생성형 AI(300)에서 제공하는 응답은 해당 주소지의 특징정보에 대응한 건축물에 관련된 법령(시행령 포함) 정보일 수 있으며, 법령 정보에 포함된 에너지 관련정보일 수 있다.

[0039] 생성형 AI(300)를 이용하는 경우에, 에너지 진단서버(100)는 법령 정보를 저장하는 데이터베이스를 가지지 않을 수 있다.

[0040] 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 블록 구성도로서, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 네트

워크에 적용되는 에너지 진단서버(100)에 관한 것이다. 에너지 진단서버(100)는 본 발명의 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 서버이다.

[0041] 도 3을 참고하면, 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)는 통신부(110), 입력부(120), 출력부(130), 메모리(140), 프로세서(150) 및 법령 데이터베이스(160)를 포함할 수 있다.

[0042] 통신부(110)는 네트워크를 통해 사용자 단말(200) 및 각종 저장소(10 내지 40)과 유/무선 방식으로 통신할 수 있다.

[0043] 입력부(120)는 사용자의 조작 및 입력 행위에 의해 다양한 정보를 입력받을 수 있다. 이와 같은 입력부는 터치스크린 모듈, 키보드, 마우스, 버튼, 카메라, 스타일러스 및 마이크로폰 등이 될 수 있다.

[0044] 출력부(130)는 다양한 정보를 출력할 수 있다. 출력부(130)는 디스플레이 장치, 스피커, 진동발생장치 및 촉각발생장치 등이 될 수 있다.

[0045] 메모리(140)는 저장매체로서 기능을 수행하며, 에너지 진단서버(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램, 에너지 진단서버(100)의 동작을 위한 데이터들 및 명령어들을 저장할 수 있다. 그리고, 메모리(140)에는 사용자 단말(200) 즉, 모바일 단말을 위한 모바일 어플리케이션(모바일 앱)이 저장될 수 있다. 이러한 메모리(140)는 하드웨어적으로, ROM, RAM, 플래시 드라이브, 하드 드라이브 등과 같은 다양한 저장기기 형태로 구비되거나, 웹스토리지(webstorage) 형태로 구비될 수 있다.

[0046] 프로세서(150)는 통신부(110), 입력부(120), 출력부(130), 메모리(140) 및 데이터베이스(160)의 전반적인 동작을 제어하여 각 주소지별 에너지 사용량을 판단하는 기능과 에너지 진단 기능을 수행할 수 있다.

[0047] 각 주소지별 에너지 사용량을 판단하는 기능을 위해 프로세서(150)는 해당 주소지의 특징정보를 파악하고, 파악한 특징정보에 대응하는 법령정보를 법령 데이터베이스(160)를 통해 확인한 후 법령정보에서 에너지 관련 정보를 파악하고 파악한 에너지 관련 정보를 기반으로 기준치(이하 '제1 기준치'라 한다.)를 산출한다. 기준치를 산출하는 방법은 해당 주소지의 특징정보에 대응하여 기 설정된 설정 기준치에 상기 파악한 에너지 관련 정보를 반영하여 산출하거나, 상기 파악한 에너지 관련 정보를 이용하여 변화량을 산출한 후 변화량을 설정 기준치에 반영하여 산출할 수 있다.

[0048] 그런 다음 프로세서(150)는 해당 주소지의 실제 에너지 사용량과 산출한 제1 기준치를 비교하여 실제 에너지 사용량이 제1 기준치에 대비하여 어느 정도 높은지 또는 낮은지에 대한 평가 정보를 결정하고, 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 해당 주소지에 대응하여 표시하거나 사용자 단말(200)에게 제공할 수 있다.

[0049] 여기서, 설정된 에너지 기준치는 해당 주소지와 동일한 사용특징의 건축물들에 대한 평균 에너지 사용량에 대하여 관련 법령에 기재된 에너지 관련 정보로 파악되는 변화량을 반영하여 산출된다. 해당 주소지와 동일한 사용특징의 건축물들은 해당 주소지와 동일한 용도와 업종이 동일한 건축물이거나, 해당 주소지와 동일한 용도와 업종이 동일하고, 연매출액, 상시근로자의 수(종업원의 수), 사업장의 면적 등 중 적어도 하나가 설정 오차범위에 있는 건축물일 수 있다.

[0050] 에너지 관련 정보는 난방시설, 냉방시설, 급탕시설, 환기시설, 조명시설, 단열시설, 환경시설(예; 오폐수 시설, 배출가스 시설 등) 등의 에너지 관련 시설에 관련된 정보를 포함한다. 예컨대, 에너지 관련 정보는 단열재의 사용기준, 창호의 사용기준, 배출가스 저감장치의 성능기준, 소방시설의 설치기준, 조명시설의 설치 기준, 공조기의 성능 기준 등 일 수 있다. 이러한 에너지 관련 정보는 건축물 관련 법령이 개정될 때마다 새로운 에너지 관련 정보가 추가되거나, 에너지 관련 정보가 갱신되므로, 건축물의 준공시기에 따라 적용되는 건축물 관련 법령에 차이가 나게 되며, 그에 따라 에너지 관련 정보가 차이가 난다.

[0051] 변화량은 에너지 관련 정보로 파악되는 개정 법령별 에너지 소비량의 변화량이다. 예컨대, 1997년도의 건축물 법령에는 단열재의 두께가 3cm인데, 2005년도의 건축물 법령에는 단열재의 두께가 5cm이면, 해당 건축물 내부의 냉방 및 난방 효율이 상승하게 되므로 에너지 소비량이 줄어들게 될 것이다. 다른 예로서, 창호가 일반 창호에서 이중 창호로 설치 기준이 강화되면, 해당 건축물 내부의 냉방 및 난방 효율이 상승하게 되므로 에너지 소비량이 줄어들게 될 것이다. 또 다른 예로, 조명시설을 백열등에서 LED 등을 사용하도록 설치 기준이 개정되면, 해당 건축물의 에너지 소비량이 줄어들게 될 것이다. 반대로, 오폐수 처리 시설이나 배출가스 저감 시설 등이 의무화되도록 개정된 법령에 따르는 건축물은 이전 건축물에 비해 새로운 장비의 설치로 에너지 사용량이 늘어나게 될 것이다. 따라서, 프로세서(150)는 이러한 에너지 관련 정보에 따라 변화되는 에너지량을 산출하고 산출

한 에너지량을 해당 주소지 또는 주소지의 건물에 대한 변화량으로 설정한다.

[0052] 에너지 진단 기능을 위해 프로세서(150)는 해당 주소지 또는 해당 주소지의 건축물에 대한 에너지 관련 시설들의 현황을 파악하고, 파악한 에너지 관련 시설들 중 보수 또는 교체가 필요한 시설을 파악한다. 여기서, 에너지 관련 시설들의 현황은 에너지 관련 시설들의 명칭, 설치일자, 성능(사양) 등 일 수 있다.

[0053] 그리고 에너지 진단 기능을 위해 프로세서(150)는 제로에너지건축물의 인증을 위한 조건 즉, 에너지 관련 시설들의 조건을 파악하고, 해당 주소지 또는 주소지의 건축물에 대해 파악한 에너지 관련 시설들 중 제로에너지건축물의 인증을 위해 보수 또는 교체가 필요한 시설물을 파악하며, 소요되는 비용을 산출하여 제로에너지건축물 인증에 따라 제공되는 비용적인 혜택과 비교하여 제로에너지건축물의 인증 절차 진행 여부를 판단한다. 프로세서(150)는 제로에너지건축물의 인증 절차 진행 여부를 판단하면, 사용자 단말(200)에 상기 주소지가 포함된 지도 이미지에 상기 인증을 위한 절차 진행 여부에 기반한 추가 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공할 수 있다. 이때 상기 시각적 이미지와 상기 추가 시각적 이미지는 서로 다른 구분 기준을 가질 수 있으며, 서로 다른 구분 기준은 명도나 채도를 달리하거나, 컬러와 밝기를 달리하거나 컬러와 표시자(예; 마커)를 달리하는 등으로 달성될 수 있다.

[0054] 데이터베이스(160)는 건축물에 관련한 각종 법령을 저장하고, 프로세서(150)의 요청시에 해당 법령 정보를 제공할 수 있다.

[0055] 도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버의 블록 구성도로서, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 네트워크에 적용되는 에너지 진단서버(100)에 관한 것이다.

[0056] 도 4를 참고하면, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)와 전반적으로 동일한 구성을 가질 수 있다. 다만, 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)에 비해 데이터베이스(160)를 가지지 않는 차이를 가진다.

[0057] 이에 따라 본 발명의 제2 실시 예에 따른 에너지 진단서버(100)의 프로세서(150)는 통신부(110), 입력부(120), 출력부(130) 및 메모리(140)의 전반적인 동작을 제어하여 각 주소지별 에너지 사용량을 판단하는 기능과 에너지 진단 기능을 수행할 수 있다. 이때 프로세서(150)는 각 저장소(10 내지 30)로부터 수집된 정보와 생성형 AI(300)를 이용하여 에너지 사용량을 판단하는 기능과 에너지 진단 기능을 수행할 수 있다.

[0058] 또한 통신부(110)는 네트워크를 통해 사용자 단말(200) 및 각종 저장소(10 내지 30)과 유/무선 방식으로 통신할 수 있으며, 생성형 AI(300)와 API 통신을 수행할 수 있다.

[0059] 도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법에 대한 순서도로서, 기준치의 변화량을 이용하는 경우에 대한 것이다. 도 5를 참고하면, 단계(S501)에서, 에너지 진단서버(100)는 설정 지역의 주소지 중 하나의 특정 주소지 즉, 제1 주소지에 대한 특징정보를 주소지 특징정보 저장소(10)를 통해 확인한다.

[0060] 단계(S502)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 주소지의 특징정보를 이용하여 건축물에 관련된 법령 정보를 확인한다. 이때 에너지 진단서버(100)는 자체 데이터베이스(160)에 저장된 건축물에 관련된 법령 정보를 이용하거나, 생성형 AI(300)를 이용하여 제1 주소지에 관련된 법령 정보를 확인한다.

[0061] 단계(S503)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 주소지에 관련된 법령 정보로부터 에너지 관련 정보를 추출한다. 이때 에너지 진단서버(100)는 프로세서(150)의 에너지 관련 정보를 추출하는 알고리즘을 이용하거나, 생성형 AI(300)를 이용하여 에너지 관련 정보를 추출한다.

[0062] 단계(S504)에서, 에너지 진단서버(100)는 추출한 에너지 관련 정보들 각각에 대하여 변화량을 산출하고, 산출한 변화량을 합산하여 기준치의 변화량을 산출한다.

[0063] 단계(S505)에서, 진단서버(100)는 제1 주소지의 특징 정보에 따라 기 산출하여 저장된 기준치에 S504 단계에서 산출한 기준치의 변화량을 적용하여 제1 기준치를 산출한다.

[0064] 한편 진단서버(100)는 S503 단계를 통해 에너지 관련 정보를 추출한 후, 서로 다른 둘 이상의 법령 정보에서 동일한 대상에 대한 둘 이상의 에너지 관련 정보의 존재 여부를 확인하는 단계를 더 수행할 수 있다. 즉, 진단서버(100)는 하나의 대상에 대하여 서로 다른 법령 정보에서 복수의 에너지 관련 정보가 존재하는지를 확인하는 단계를 더 수행할 수 있다. 이 경우에, 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인되면, 진단 서버(100)는 상기 둘 이

상의 에너지 관련 정보를 모두 만족하는 공통 에너지 관련 정보를 생성하고, 공통 에너지 관련 정보에 기반하여 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하기 위한 제1 기준치를 산출할 수 있다. 둘 이상의 에너지 관련 정보는 동일한 에너지 관련 정보에 대해 서로 다른 기준일 수 있으며, 예컨대, 대상인 난방 시설에 대해 제1 법령에서는 난방 효율이 1등급으로 규제하고, 제2 법령에서는 난방 효율이 2등급으로 규제한 경우일 수 있다. 또는, 둘 이상의 에너지 관련 정보는 예컨대, 단열재에 대해 제1 법령에서는 단열재의 규격을 규제하고, 제2 법령에서는 단열재의 규격 및 재료(소재)를 규제하는 경우일 수 있다.

[0065] 그리고 둘 이상의 에너지 관련 정보가 확인되면 진단서버(100)는 상기 둘 이상의 에너지 관련 정보 각각을 적용할지 여부를 입력할 수 있는 인터페이스를 사용자 단말(200)에게 제공하고, 사용자 단말(200)로부터 제공한 인터페이스에 대한 인터랙션을 수신하면, 수신한 인터랙션에 기반하여 결정된 에너지 관련 정보를 적용하여 제1 기준치를 산출할 수 있다.

[0066] 단계(S506)에서, 에너지사용량정보 저장소(30)로부터 에너지 사용량을 수집하여 파악한다. 이때 수집되는 실제 에너지 사용량은 설정기간 동안의 에너지 사용량이다. 예컨대, 에너지 사용량은 가장 최근 한달 동안의 에너지 사용량이거나, 현재일로부터 6개월 동안의 에너지 사용량이거나, 현재일로부터 1년 동안의 에너지 사용량일 수 있다.

[0067] 단계(S507)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 주소지의 실제 에너지 사용량과 제1 기준치를 비교하고, 실제 에너지 사용량와 제1 기준치 간의 (+) 또는 (-)의 차이값을 산출하고, 산출한 차이값으로 제1 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정한다. 여기서, 에너지 사용량에 대한 평가 정보는 레벨로 판단될 수 있다. 예컨대, 차이값이 (+)1~(+)10이면 (+)1레벨, 차이값이 (+)11~(+)20이면 (+)2레벨로 판단될 수 있으며, 차이값이 (-)1~(-)10이면 (-)1레벨, 차이값이 (-)11~(-)20이면 (-)2레벨로 판단될 수 있다. 여기서, 레벨별 차이값의 범위는 설계자에 의해 임의로 설정이 가능하다.

[0068] 단계(S508)에서, 프로세서(150)는 상기 에너지 사용량에 대한 평가 정보 즉, 레벨에 대응하는 시각적 이미지를 판단하고, 판단한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 도 9에 도시된 바와 같이 지도상의 제1 주소지의 건물에 표시하여 출력부(130) 또는/및 사용자 단말(200)에 출력한다.

[0069] 도 6은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 주소지의 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정하는 방법에 대한 순서도로서, 생성형 AI(300)를 이용하는 경우에 대한 것이다.

[0070] 도 6을 참고하면, 단계(S601)에서, 에너지 진단서버(100)는 설정 지역의 주소지 중 하나의 특정 주소지 즉, 제1 주소지에 대한 특징정보를 주소지 특징정보 저장소(10)를 통해 확인한다.

[0071] 단계(S602)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 주소지의 특징정보를 이용하여 제1 주소지의 특징정보에 관련한 건축물 관련 법령의 추출을 요청하는 제1 API 프롬프트를 생성한다.

[0072] 단계(S603)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 API 프롬프트를 API 통신을 통해 생성형 AI(300)에 제공하여 제1 주소지의 특징정보에 관련한 건축물 관련 법령의 추출을 요청한다.

[0073] 단계(S604)에서, 에너지 진단서버(100)는 생성형 AI(300)로부터 제1 API 프롬프트에 대응하는 응답으로 제1 주소지의 특징정보에 관련한 건축물 관련 법령을 수신한다.

[0074] 단계(S605)에서, 에너지 진단서버(100)는 제1 주소지에 대한 에너지 관련정보의 추출을 요청하는 제2 API 프롬프트를 생성한다. 단계(S606)에서, 에너지 진단서버(100)는 제2 API 프롬프트와 함께 S604 단계에서 수신한 제1 주소지의 특징정보에 관련한 건축물 관련 법령을 API 통신을 통해 생성형 AI(300)에게 제공하여 에너지 관련정보의 추출을 요청한다.

[0075] 단계(S607)에서, 에너지 진단서버(100)는 생성형 AI(300)로부터 제2 API 프롬프트에 대응하는 응답으로 제1 주소지의 특징정보에 관련한 건축물 관련 법령에 포함된 에너지 관련정보를 수신한다.

[0076] 그런 다음 에너지 진단서버(100)는 전술한 S504 과정 내지 S508 과정을 수행한다.

[0077] 도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 제로에너지건축물 인증 진단 방법에 대한 순서도이다. 도 7을 참고하면, 단계(S701)에서, 에너지 진단서버(100)는 제로에너지정보 저장소(20)를 통해 제로에너지건축물의 인증을 위한 요건을 확인한다.

[0078] 단계(S702)에서, 에너지 진단서버(100)는 주소지 특징정보 저장소(10)의 건축물 대장 등을 이용하여 제1 주소지의 건축물에 대한 시설 현황을 파악한다. 단계(S703)에서, 에너지 진단서버(100)는 파악한 제1 주소지의 건축물

에 대한 시설 현황과 제로에너지건축물의 인증을 위한 요건을 비교하고, 요건을 만족하기 위한 시설을 파악하여 해당 시설에 대한 보수 또는 교체를 위한 준비 비용을 산출한다.

[0079] 단계(S704)에서, 에너지 진단서버(100)는 제로에너지정보 저장소(20)를 통해 제로에너지건축물 인증에 대한 혜택(인센티브)을 확인하고, 단계(S705)에서, 인센티브에 따른 혜택 비용을 파악하며, 파악한 혜택 비용과 준비 비용을 비교한다.

[0080] 단계(S706)에서, 에너지 진단서버(100)는 혜택 비용이 준비 비용보다 높으면 이득이라고 판단하고, 혜택 비용이 준비 비용보다 낮으면 손실이라고 판단한다.

[0081] 단계(S707)에서, 에너지 진단서버(100)는 이득이라고 판단하면 제1 주소지의 소유자의 사용자 단말(200)에게 제로에너지건축물의 인증 절차 진행을 안내하거나, 출력부(130)에 제로에너지건축물의 인증 진행을 알린다.

[0082] 반면에, 단계(S708)에서, 에너지 진단서버(100)는 손실이라고 판단하면 제1 주소지의 소유자의 사용자 단말(200)에게 제로에너지건축물의 인증 절차 포기를 안내하거나, 출력부(130)에 제로에너지건축물의 인증 포기를 알린다.

[0083] 도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 기준치 산출시에 에너지 관련정보를 활용하는 방법을 도시한 도면이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 에너지 진단서버(100)는 S503 단계 또는 S607 단계를 통해 확인한 각 에너지 관련정보를 사용자 단말(200)에게 제공하여 사용자 단말(200)의 화면상에 법령 매칭 인터페이스로 표시되게 할 수 있다.

[0084] 각 에너지 관련정보에 관련하여 화면상에 표시된 법령 매칭 인터페이스는 사용자가 해당 인터페이스를 눌러 활성화 또는 비활성화시킬 수 있다.

[0085] 만약, 사용자가 하나의 법령 매칭 인터페이스를 활성화시키면, 활성화된 인터페이스의 에너지 관련정보는 기준치의 변화량을 산출하는 하나의 요소로 입력된다. 반면에, 사용자가 하나의 법령 매칭 인터페이스를 비활성화시키면, 비활성화된 인터페이스의 에너지 관련정보는 기준치의 변화량을 산출하는 요소에서 제외된다.

[0086] 따라서, 에너지 진단서버(100)는 기준치의 변화량을 산출할 때 사용자의 선택에 의해 활성화된 에너지 관련정보만을 이용하여 산출할 수 있으며, 이에 따라 산출된 활성화된 에너지 관련정보를 기반으로 제1 기준치를 산출할 수 있다.

[0087] 본 발명의 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 해당 실시예에만 한정되는 것은 아니고, 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 각 실시예에 개시된 기술적 특징들은 서로 다른 실시예에 병합되어 적용될 수 있다.

[0088] 따라서, 각 실시예에서는 각각의 기술적 특징을 위주로 설명하지만, 각 기술적 특징이 서로 양립 불가능하지 않은 이상, 서로 병합되어 적용될 수 있다.

[0089] 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부한 도면에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관점에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명의 범위는 본 명세서의 청구범위뿐만 아니라 이 청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

부호의 설명

[0090] 100: 에너지 진단서버 200: 사용자 단말

300: 생성형 AI

10: 주소지 특징정보 저장소 20: 제로에너지정보 저장소

30: 에너지사용량정보 저장소 40: 에너지사용량정보 저장소

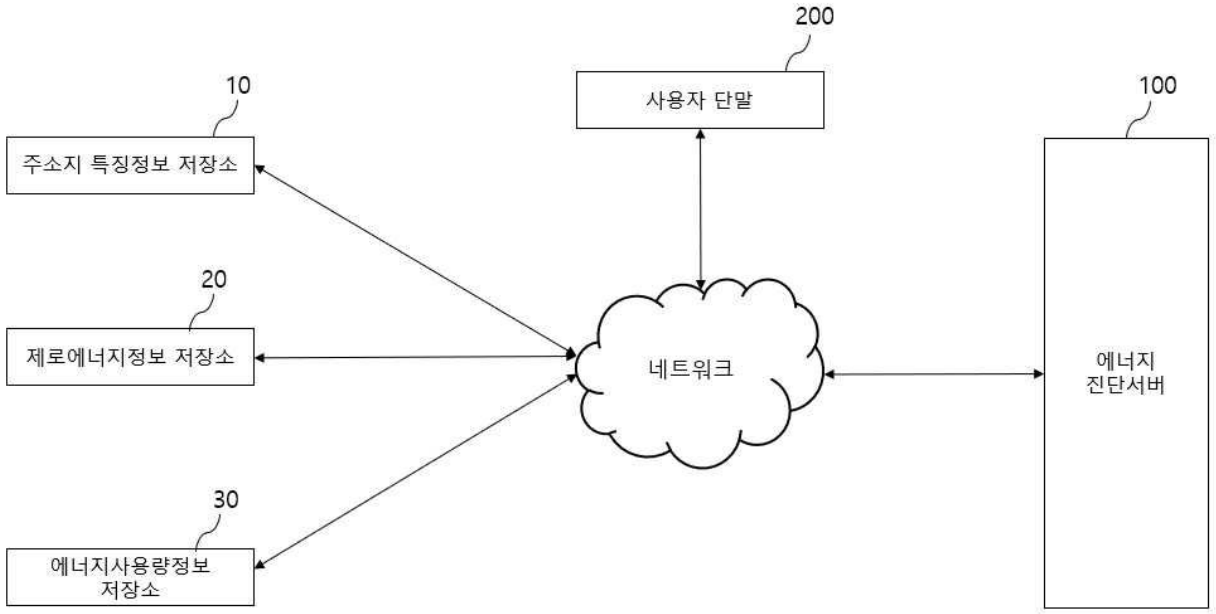
110: 통신부 120: 입력부

130: 출력부 140: 메모리

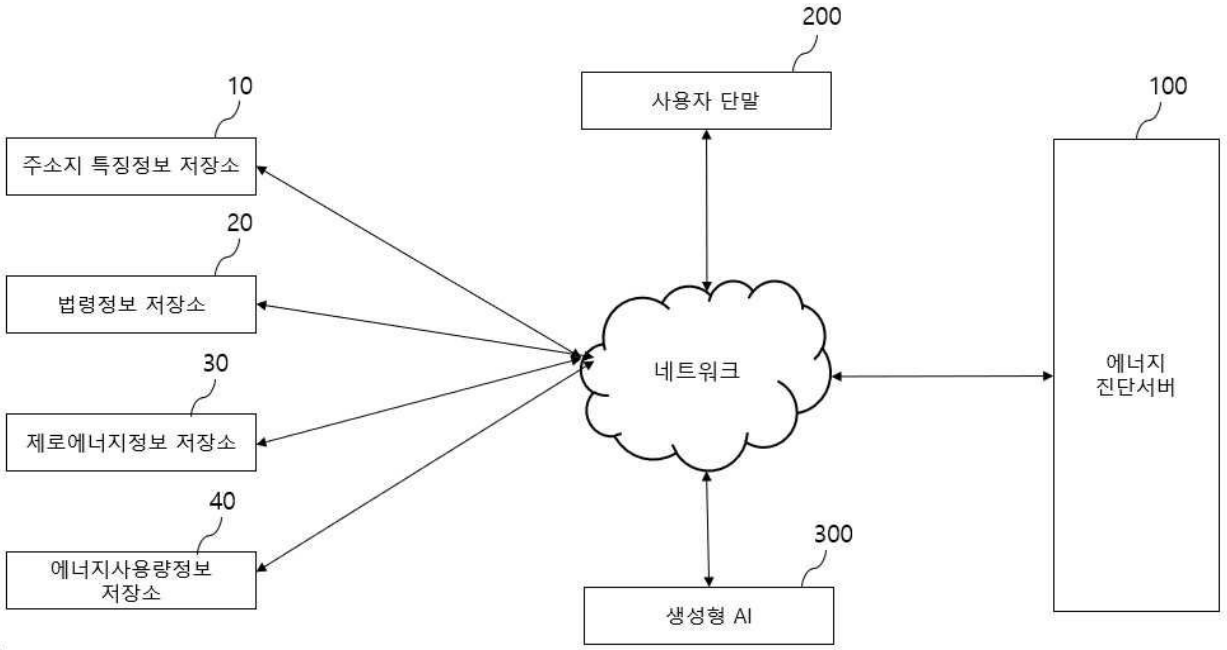
150: 프로세서 160: 법령 데이터베이스

도면

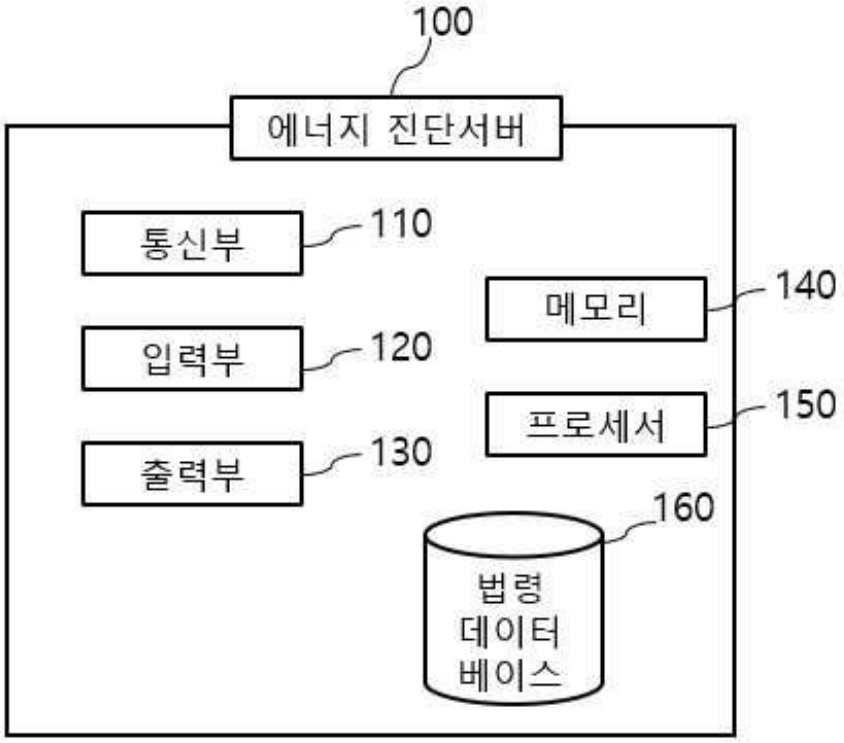
도면1


200
사용자 단말
10
주소지 특징정보 저장소
100
20
제로에너지정보 저장소
네트워크
에너지
진단서버
30
에너지사용량정보
저장소

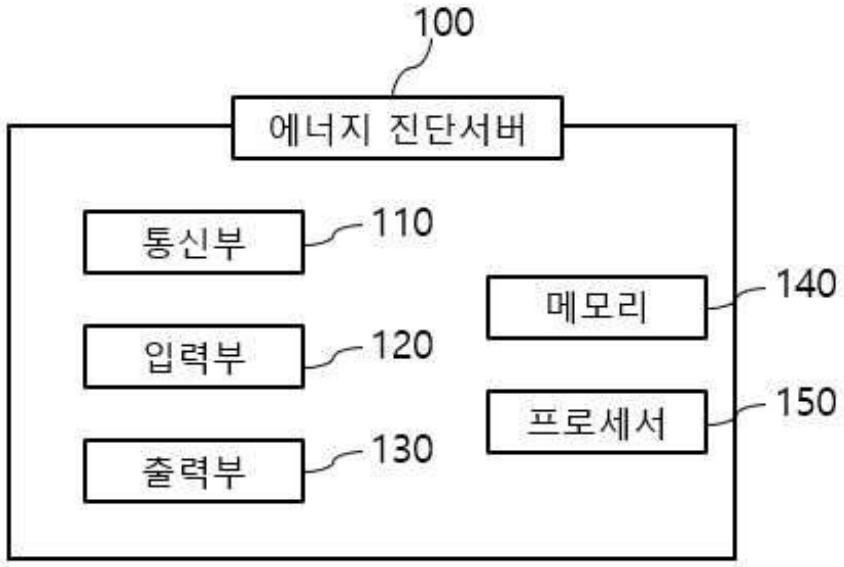
도면2


200
사용자 단말
10
주소지 특징정보 저장소
100
20
법령정보 저장소
30
제로에너지정보 저장소
네트워크
에너지
진단서버
40
에너지사용량정보
저장소
300
생성형 AI

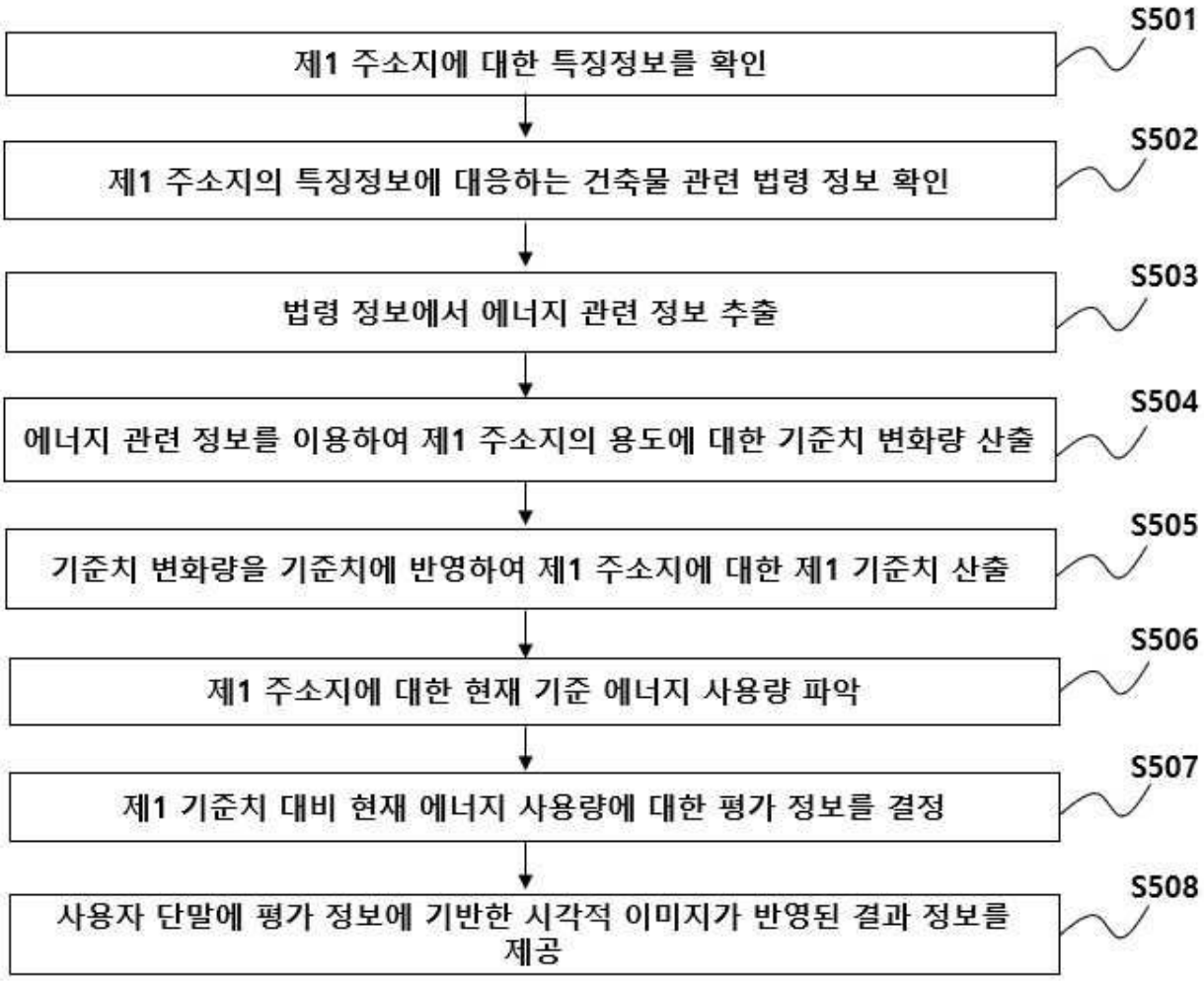
도면3


100
에너지 진단서버
통신부
110
입력부
120
출력부
130
메모리
140
프로세서
150
160
법령
데이터
베이스

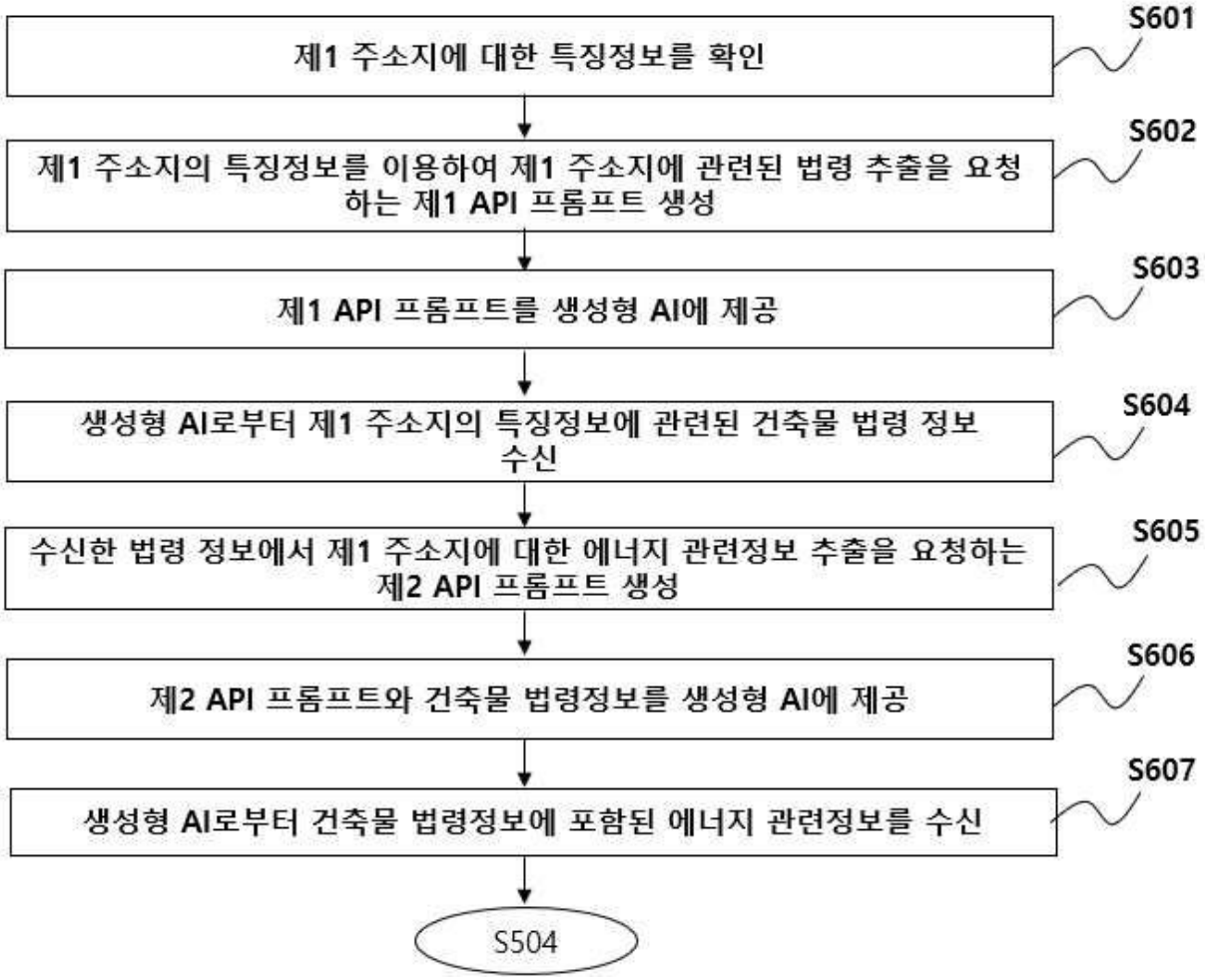
도면4


100
에너지 진단서버
통신부
110
입력부
120
출력부
130
메모리
140
프로세서
150

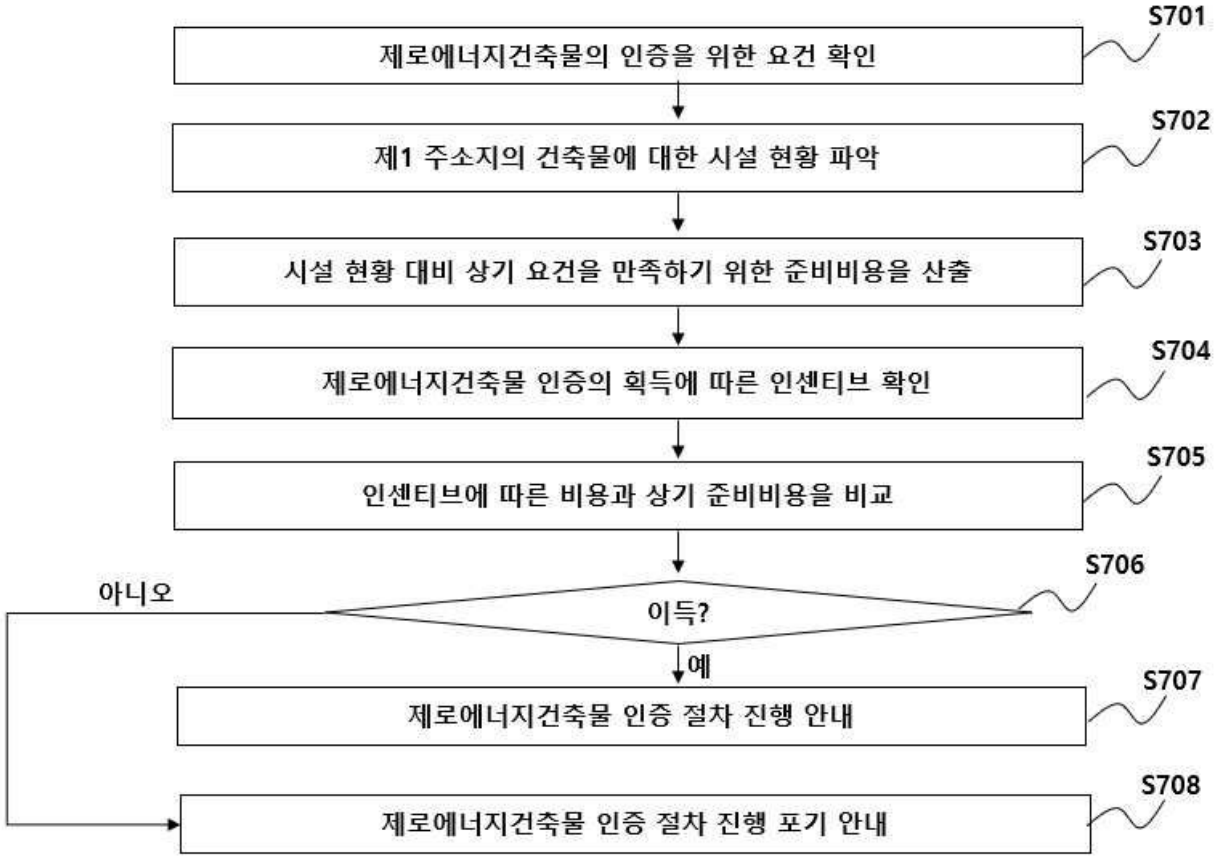
도면5


S501
제1 주소지에 대한 특징정보를 확인
S502
제1 주소지의 특징정보에 대응하는 건축물 관련 법령 정보 확인
S503
법령 정보에서 에너지 관련 정보 추출
S504
에너지 관련 정보를 이용하여 제1 주소지의 용도에 대한 기준치 변화량 산출
S505
기준치 변화량을 기준치에 반영하여 제1 주소지에 대한 제1 기준치 산출
S506
제1 주소지에 대한 현재 기준 에너지 사용량 파악
S507
제1 기준치 대비 현재 에너지 사용량에 대한 평가 정보를 결정
S508
사용자 단말에 평가 정보에 기반한 시각적 이미지가 반영된 결과 정보를 제공

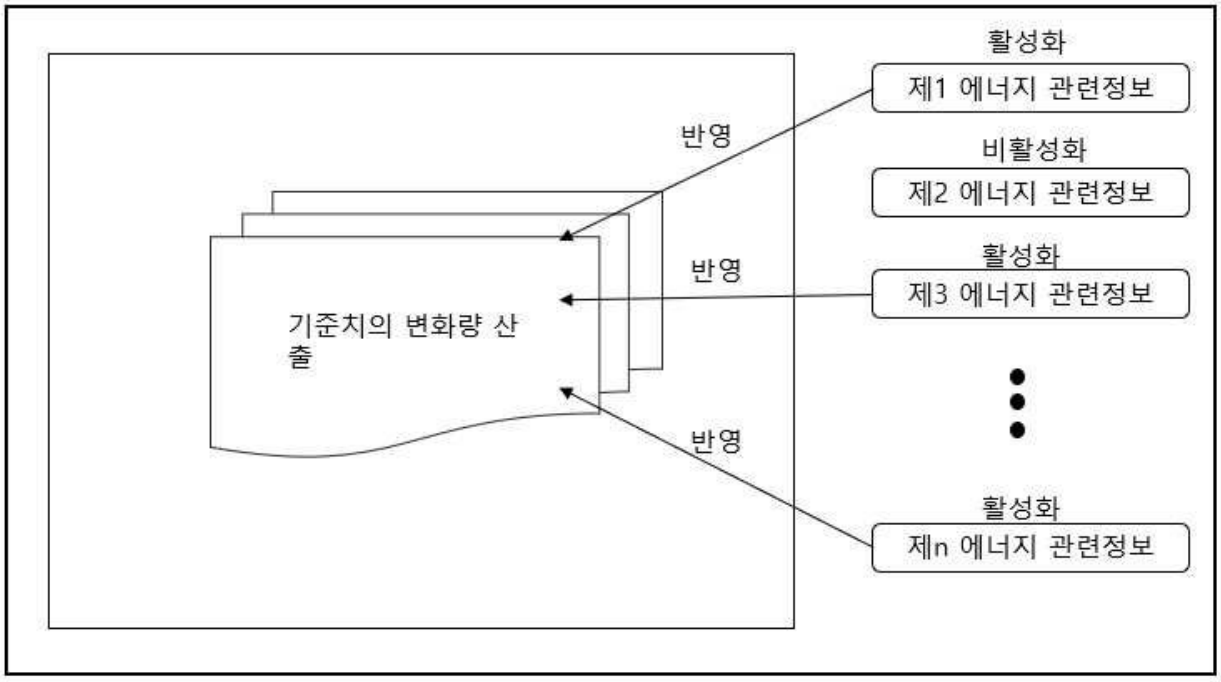
도면6


제1 주소지에 대한 특징정보를 확인
S601
제1 주소지의 특징정보를 이용하여 제1 주소지에 관련된 법령 추출을 요청하는 제1 API 프롬프트 생성
S602
제1 API 프롬프트를 생성형 AI에 제공
S603
생성형 AI로부터 제1 주소지의 특징정보에 관련된 건축물 법령 정보 수신
S604
수신한 법령 정보에서 제1 주소지에 대한 에너지 관련정보 추출을 요청하는 제2 API 프롬프트 생성
S605
제2 API 프롬프트와 건축물 법령정보를 생성형 AI에 제공
S606
생성형 AI로부터 건축물 법령정보에 포함된 에너지 관련정보를 수신
S607
S504

도면7


S701
제로에너지건축물의 인증을 위한 요건 확인
S702
제1 주소지의 건축물에 대한 시설 현황 파악
S703
시설 현황 대비 상기 요건을 만족하기 위한 준비비용을 산출
S704
제로에너지건축물 인증의 획득에 따른 인센티브 확인
S705
인센티브에 따른 비용과 상기 준비비용을 비교
S706
이득?
아니오
예
S707
제로에너지건축물 인증 절차 진행 안내
S708
제로에너지건축물 인증 절차 진행 포기 안내

도면8


기준치의 변화량 산출
반영
반영
반영
활성화
제1 에너지 관련정보
비활성화
제2 에너지 관련정보
활성화
제3 에너지 관련정보
활성화
제n 에너지 관련정보

도면9

watti
LIVE THE CITY
동작구 사당동
모창빌딩
SAVE-E 문의하기
전기/가스
월별 전기/가스 사용량 데이터 그래프
모창빌딩의 에너지 절감 SAVE-E 기대효과
79.11
50.57